ICS 75.160.20
CCS E 31

中华人民共和国国家标准

GB 25199—2026
代替 GB 25199—2017

生物柴油调合车用柴油

Biodiesel blended automobile diesel fuels

2026-07-30 发布　　2027-08-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB 25199—2017《B5 柴油》，与 GB 25199—2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了适用范围，将“B5 普通柴油和 B5 车用柴油”更改为“生物柴油调合车用柴油”（见第 1 章，2017 年版的第 1 章）；
b) 更改了术语和定义（见第 3 章，2017 年版的第 3 章）；
c) 更改了产品分类（见第 4 章，2017 年版的第 4 章）；
d) 删除了 B5 普通柴油和 B5 车用柴油（Ⅴ）的技术要求和试验方法（见 2017 年版的 5.2、5.3、表 1 和表 2）；
e) 将“B5 车用柴油（Ⅵ）的技术要求和试验方法”更改为“B7 车用柴油（Ⅵ）技术要求和试验方法”（见 5.1、表 1，2017 年版的 5.4、表 3）；
f) 增加了 H20 车用柴油（Ⅵ）的技术要求和试验方法（见 5.2、表 2）；
g) 增加了生物柴油调合车用柴油储油库储存、油品运输过程中大气污染物排放的控制要求（见 7.3）；
h) 更改了柴油中硝酸酯型十六烷值改进剂的检验有关技术要求（见 B.5，2017 年版的 B.1、B.6）；
i) 增加了质量指标 S50 和 S10 脚注的要求（见表 C.1）；
j) 更改了酯基生物柴油（BD100）的技术要求（见 C.2，2017 年版的 C.3）；
k) 增加了烃基生物柴油技术要求和试验方法（见附录 D）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家能源局提出并归口。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010 年首次发布为 GB/T 25199—2010，2014 年第一次修订，2015 年第二次修订；
——2017 年第三次修订时，并入了 GB/T 20828—2015《柴油机燃料调合用生物柴油（BD100）》的内容（GB/T 20828—2015 的历次版本发布情况为：GB/T 20828—2007、GB/T 20828—2014）；
——本次为第四次修订。

生物柴油调合车用柴油

警告——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件的使用可能涉及某些有危险的材料、设备和操作，本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本文件规定了由生物柴油和石油柴油调合的生物柴油调合车用柴油的分类和标记、要求和试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存及安全。

本文件适用于压燃式发动机使用的、以酯基生物柴油或烃基生物柴油为调合组分的生物柴油调合车用柴油。

注：本文件中“生物柴油调合车用柴油”是“B7车用柴油和H20车用柴油”的总称。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190 危险货物包装标志

GB/T 258 轻质石油产品酸度的测定

GB/T 260 石油产品水含量的测定 蒸馏法

GB/T 261 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 264 石油产品酸值测定法

GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 268 石油产品残炭测定法（康氏法）

GB/T 386 柴油十六烷值测定法

GB/T 508 石油产品灰分测定法

GB/T 510 石油产品凝点测定法

GB/T 511 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1885 石油计量表

GB/T 2433 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定

GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 5526 动植物油脂 相对密度的测定

GB/T 6536 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 7304 石油产品酸值的测定 电位滴定法

GB/T 11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 13377 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度

双毛细管比重瓶法

GB/T 17144　石油产品　残炭的测定　微量法

GB/T 17476　润滑油和基础油中多种元素的测定　电感耦合等离子体发射光谱法

GB 19147　车用柴油

GB 20950　储油库大气污染物排放标准

GB 20951　油品运输大气污染物排放标准

GB/T 23801　中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定　红外光谱法

GB/T 25963　含脂肪酸甲酯中间馏分芳烃含量的测定　示差折光检测器高效液相色谱法

GB 30000.7　化学品分类和标签规范　第 7 部分:易燃液体

GB/T 30515　透明和不透明液体石油产品运动黏度　测定法及动力黏度计算法

GB/T 33298　柴油十六烷值的测定　风量调节法

GB/T 33400　中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

GB/T 33647　车用汽油中硅含量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T 34100　轻质烃及发动机燃料和其他油品中总硫含量的测定　紫外荧光法

GB/T 40111　石油产品中氟、氯和硫含量的测定　燃烧-离子色谱法

NB/SH/T 0164　石油及相关产品包装、储运及交货验收规则

NB/SH/T 0248　柴油和民用取暖油冷滤点测定法

NB/SH/T 0253　轻质石油产品中总硫含量的测定　电量法

NB/SH/T 0606　中间馏分烃类组成的测定　质谱法

NB/SH/T 0656　石油产品及润滑剂中碳、氢、氮的测定　元素分析仪法

NB/SH/T 0765　柴油润滑性的评定　高频往复式试验机法

NB/SH/T 0806　中间馏分芳烃含量的测定　示差折光检测器高效液相色谱法

NB/SH/T 0825　脂肪酸甲酯氧化安定性的测定　加速氧化法

NB/SH/T 0831　生物柴油中脂肪酸甲酯及亚麻酸甲酯含量的测定　气相色谱法

NB/SH/T 0842　轻质液体燃料中硫含量的测定　单波长色散 X 射线荧光光谱法

NB/SH/T 0873　生物柴油及其调合燃料氧化安定性的测定　加速氧化法

NB/SH/T 0916　柴油和船用燃料油中脂肪酸甲酯含量的测定　红外光谱法

NB/SH/T 0977　轻质油品中氯含量的测定　单波长色散 X 射线荧光光谱法

NB/SH/T 0992　脂肪酸甲酯中钠、钾、钙、镁含量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法

NB/SH/T 0993　汽油及相关产品中硅含量的测定　单波长色散 X 射线荧光光谱法

NB/SH/T 6012　脂肪酸甲酯中磷含量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法

NB/SH/T 6035　柴油导出十六烷值的测定　定容燃烧室着火滞后和燃烧滞后法

NB/SH/T 6044　液体石油产品中含放射性碳的生物基含量测定　加速器质谱法

NB/SH/T 6056　轻质烃及发动机燃料中有机氯含量测定　微库仑法

NB/SH/T 6071　石油产品常压蒸馏特性的测定　微量蒸馏法

NB/SH/T 6083　轻质和中间馏分油品中氯和硅含量的测定　波长色散 X 射线荧光光谱法

SH/T 0175　馏分燃料油氧化安定性测定法(加速法)

SH/T 0246　轻质石油产品中水含量测定法(电量法)

SH/T 0604　原油和石油产品密度测定法(U 形振动管法)

SH/T 0689　轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)

SH/T 0749　润滑油及添加剂中添加元素含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)

SH/T 0796　B-100 生物柴油脂肪酸甲酯中游离甘油和总甘油含量测定法(气相色谱法)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生物柴油 biodiesel

以生物质为原料，经化学反应后制得的柴油馏分液体燃料。

注：生物柴油包括酯基生物柴油和烃基生物柴油。

3.2

酯基生物柴油 ester-based biodiesel

由动植物油脂或废弃油脂与醇（例如甲醇或乙醇）反应制得的脂肪酸单烷基酯。

注：最典型的酯基生物柴油为脂肪酸甲酯（FAME），以BD100表示。

3.3

烃基生物柴油 hydrocarbon-based biodiesel

由动植物油脂、废弃油脂或其衍生物通过加氢反应工艺制得的，或以生物质为原料经费托合成工艺制得的柴油馏分液体烷烃混合物。

3.4

B7车用柴油 B7 automobile diesel fuel

由体积分数为1%～7%的酯基生物柴油（BD100）与满足GB 19147（Ⅵ）车用柴油（除润滑性指标外）调合而成的燃料，适用于压燃式发动机汽车使用。

3.5

H20车用柴油 H20 automobile diesel fuel

由体积分数为10%～20%的烃基生物柴油与满足GB 19147（Ⅵ）车用柴油调合而成的燃料，适用于压燃式发动机汽车使用。

3.6

游离甘油 free glycerin

动植物油脂经酯交换反应并将甘油相分离后残存于脂肪酸甲酯中的少量甘油。

3.7

单甘酯 monoglyceride

油脂或脂肪酸发生部分反应生成的甘油骨架上只有一个长侧链烷基的甘油酯。

3.8

总甘油 total glycerin

酯基生物柴油中游离甘油与未反应或部分反应的动植物油脂甘油部分的总和。

4 分类和标记

4.1 产品分类

4.1.1 生物柴油调合车用柴油按照生物柴油类型的不同分为B7车用柴油（Ⅵ）和H20车用柴油（Ⅵ）两个品种。

4.1.2 B7车用柴油（Ⅵ）按照凝点的不同分为3个牌号：

a） 5号：适用于风险率为10%的最低气温在8 ℃以上的地区使用；

b） 0号：适用于风险率为10%的最低气温在4 ℃以上的地区使用；

c） －10 号:适用于风险率为 10% 的最低气温在－5 ℃以上的地区使用。

4.1.3 H20 车用柴油(Ⅵ)按照凝点的不同分为 4 个牌号:

a） 5 号:适用于风险率为 10% 的最低气温在 8 ℃以上的地区使用;

b） 0 号:适用于风险率为 10% 的最低气温在 4 ℃以上的地区使用;

c） －10 号:适用于风险率为 10% 的最低气温在－5 ℃以上的地区使用;

d） －20 号:适用于风险率为 10% 的最低气温在－14 ℃以上的地区使用。

注: 见附录A使用不同牌号的柴油。

4.2 产品标记

本产品标记为:产品牌号 产品类别

示例:

0 号 B7 车用柴油(Ⅵ)

－10 号 H20 车用柴油(Ⅵ)

5 要求和试验方法

5.1 B7 车用柴油(Ⅵ)的技术要求和试验方法应符合表 1 的规定。用于调合 B7 车用柴油(Ⅵ)的石油柴油除润滑性外,其他指标应符合 GB 19147(Ⅵ)的规定。用于调合 B7 车用柴油(Ⅵ)的酯基生物柴油应符合附录 C 的规定。

5.2 H20 车用柴油(Ⅵ)的技术要求和试验方法应符合表 2 的规定。用于调合 H20 车用柴油(Ⅵ)的石油柴油应符合 GB 19147(Ⅵ)的规定。用于调合 H20 车用柴油(Ⅵ)的烃基生物柴油应符合附录 D 的规定。

5.3 生物柴油调合车用柴油中所使用的添加剂应无公知的有害作用,并按推荐的适宜用量使用。生物柴油调合车用柴油中不应含有任何可导致发动机无法正常工作的添加物或污染物。生物柴油调合车用柴油中不准许人为加入除酯基生物柴油和烃基生物柴油外的其他组分,如二甲醚、乙二醇丁醚等醚类化合物组分,甲醇、乙醇等醇类化合物组分。

表 1 B7 车用柴油(Ⅵ)的技术要求和试验方法

项目		单位	质量指标			试验方法[a]
			5号	0号	－10号	
凝点		℃	≤5	≤0	≤－10	GB/T 510
冷滤点[b]		℃	≤8	≤4	≤－5	NB/SH/T 0248
十六烷值[c]		—	≥51			GB/T 386、GB/T 33298、NB/SH/T 6035
闪点(闭口)		℃	≥60			GB/T 261
运动黏度(20 ℃)		mm^2/s	2.5～8.0			GB/T 265、GB/T 30515
密度(20 ℃)		kg/m^3	810～845			GB/T 1884 和 GB/T 1885[d]、SH/T 0604、GB/T 13377
馏程	50% 回收温度	℃	≤300			GB/T 6536、NB/SH/T 6071
	90% 回收温度		≤355			
	95% 回收温度		≤365			

表 1　B7 车用柴油(Ⅵ)的技术要求和试验方法(续)

项目	单位	质量指标			试验方法[a]
		5号	0号	—10号	
硫含量(质量分数)	mg/kg	≤10			GB/T 34100、GB/T 11140、NB/SH/T 0253、SH/T 0689、NB/SH/T 0842
氯含量(质量分数)[e]	mg/kg	≤2			NB/SH/T 6083、NB/SH/T 6056、GB/T 40111、NB/SH/T 0977
硅含量(质量分数)[e]	mg/kg	≤2			GB/T 33647[f]、NB/SH/T 6083、NB/SH/T 0993
水含量(质量分数)	%	≤0.03			GB/T 260、SH/T 0246
酸度(以KOH计)	mg/100 mL	≤7			GB/T 258
多环芳烃含量(质量分数)	%	≤7.0			GB/T 25963、NB/SH/T 0606
脂肪酸甲酯(FAME)含量(体积分数)	%	1.0～7.0			GB/T 23801、NB/SH/T 0916
10%蒸余物残炭[g](质量分数)	%	≤0.3			GB/T 17144、GB/T 268
灰分(质量分数)	%	≤0.01			GB/T 508
总污染物含量(质量分数)	mg/kg	≤24			GB/T 33400
润滑性 磨斑直径	μm	≤460			NB/SH/T 0765
铜片腐蚀(50 ℃,3 h)	级	≤1			GB/T 5096
氧化安定性(总不溶物)	mg/100 mL	≤2.5			SH/T 0175

[a] 有多个可选试验方法时,以第一个方法为仲裁方法。

[b] 调配当年11月15日至次年3月15日使用的B7柴油时,BD100生物柴油冷滤点不大于8 ℃。

[c] 十六烷值改进剂的加剂量不大于800 mg/kg。

[d] 存在异议时,以GB/T 1884和GB/T 1885联合使用为仲裁方法。

[e] 不应人为加入。此项目不作为产品必检项目,有要求时按本规定执行。

[f] 采用GB/T 33647测定硅含量时,雾化室温度为10 ℃,稀释溶剂为二甲苯。

[g] 若柴油中含有硝酸酯型十六烷值改进剂,10%蒸余物残炭的测定应采用不加硝酸酯的基础燃料;柴油中硝酸酯型十六烷值改进剂的检验按附录B执行。

表 2　H20 车用柴油(Ⅵ)的技术要求和试验方法

项目	单位	质量指标				试验方法[a]
		5号	0号	—10号	—20号	
凝点	℃	≤5	≤0	≤—10	≤—20	GB/T 510
冷滤点	℃	≤8	≤4	≤—5	≤—14	NB/SH/T 0248
十六烷值[b]	—	≥51				GB/T 386、GB/T 33298、NB/SH/T 6035
闪点(闭口)	℃	≥60				GB/T 261
运动黏度(20 ℃)	mm^2/s	3.0～8.0		2.5～8.0		GB/T 265、GB/T 30515

表 2　H20 车用柴油(Ⅵ)的技术要求和试验方法(续)

项目		单位	质量指标				试验方法[a]
			5号	0号	—10号	—20号	
密度(20 ℃)		kg/m^3	810～845			790～840	GB/T 1884和GB/T 1885[c]、SH/T 0604、GB/T 13377
馏程	50% 回收温度	℃	≤300				GB/T 6536、NB/SH/T 6071
	90% 回收温度		≤355				
	95% 回收温度		≤365				
硫含量(质量分数)		mg/kg	≤10				GB/T 34100、GB/T 11140、NB/SH/T 0253、SH/T 0689、NB/SH/T 0842
氯含量(质量分数)[d]		mg/kg	≤2				NB/SH/T 6083、NB/SH/T 6056、GB/T 40111、NB/SH/T 0977
硅含量(质量分数)[d]		mg/kg	≤2				GB/T 33647[e]、NB/SH/T 6083、NB/SH/T 0993
水含量(质量分数)		%	≤0.03				GB/T 260、SH/T 0246
酸度(以KOH计)		mg/100 mL	≤7				GB/T 258
多环芳烃含量(质量分数)		%	≤7				GB/T 25963、NB/SH/T 0606
烃基生物柴油含量(体积分数)		%	10.0～20.0				NB/SH/T 6044[f]
脂肪酸甲酯含量(体积分数)		%	≤1.0				GB/T 23801、NB/SH/T 0916
10% 蒸余物残炭[g](质量分数)		%	≤0.3				GB/T 17144、GB/T 268
灰分(质量分数)		%	≤0.01				GB/T 508
总污染物含量(质量分数)		mg/kg	≤24				GB/T 33400
润滑性 磨斑直径		μm	≤460				NB/SH/T 0765
铜片腐蚀(50 ℃,3 h)		级	≤1				GB/T 5096
氧化安定性(总不溶物)		mg/100 mL	≤2.5				SH/T 0175

[a] 有多个可选试验方法时,以第一个方法为仲裁方法。

[b] 十六烷值改进剂的加剂量不大于800 mg/kg。

[c] 存在异议时,以GB/T 1884和GB/T 1885联合使用为仲裁方法。

[d] 不应人为加入。此项目不作为产品必检项目,有要求时按本规定执行。

[e] 采用GB/T 33647测定硅含量时,雾化室温度为10 ℃,稀释溶剂为二甲苯。

[f] 烃基生物柴油含量可采用供方声明或认证结论(供方应提供添加量报告),有异议时以NB/SH/T 6044为仲裁方法。采用NB/SH/T 6044时,烃基生物柴油含量(体积分数)计算公式为 $V_{Bio}=X\times\frac{\rho\times X_0}{\rho_{Bio}\times X_{Bio}}$,其中$X$为采用NB/SH/T 6044测得的生物基碳含量,以百分数(%)表示;ρ为H20车用柴油的密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);X_0为H20车用柴油的有机碳含量(质量分数),采用NB/SH/T 0656试验方法测得,以百分数(%)表示;ρ_{Bio}为调合用烃基生物柴油的密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);X_{Bio}为调合用烃基生物柴油的有机生物碳含量(质量分数),采用NB/SH/T 0656试验方法测得,以百分数(%)表示。

[g] 若柴油中含有硝酸酯型十六烷值改进剂,10% 蒸余物残炭的测定,应采用不加硝酸酯的基础燃料;柴油中硝酸酯型十六烷值改进剂的检验按附录B执行。

6 检验规则

6.1 检验项目

6.1.1 出厂检验

B7 车用柴油(Ⅵ)出厂批次检验项目为凝点、冷滤点、闪点(闭口)、运动黏度、密度、馏程、硫含量、氯含量、硅含量、水含量、酸度、脂肪酸甲酯(FAME)含量、总污染物含量、润滑性、铜片腐蚀、氧化安定性。

H20 车用柴油(Ⅵ)出厂批次检验项目为凝点、冷滤点、闪点(闭口)、运动黏度、密度、馏程、硫含量、氯含量、硅含量、水含量、酸度、总污染物含量、润滑性、铜片腐蚀、氧化安定性。

在原材料、生产工艺没有发生可能影响产品质量的变化时,B7 车用柴油(Ⅵ)和 H20 车用柴油(Ⅵ)出厂周期检验项目为 10% 蒸余物残炭、灰分含量、十六烷值和多环芳烃含量,每月至少检测一次。

6.1.2 型式检验

型式检验项目为表 1 或表 2 规定的所有检验项目。

在下列情况下进行型式检验:

a) 新产品投产或产品定型鉴定时;

b) 原材料、工艺等发生较大变化,可能影响产品质量时;

c) 出厂检验或周期检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

6.2 组批

在原材料、工艺不变的条件下,产品每生产一罐或一釜为一批。

6.3 取样

取样按 GB/T 4756 进行,取 4 L 作为检验和留样用。取样器材不应采用铜表面材质。

注:铜表面材质的取样器会加速生物柴油氧化,影响检测结果。

6.4 判定规则

出厂检验的结果全部符合表 1 或表 2 的技术要求时,则判定该批产品合格。

6.5 复验规则

如果出厂检验结果中有不符合表 1 或表 2 的技术要求的规定时,按 GB/T 4756 的规定自同批产品中重新抽取双倍量样品,对不合格项目进行复验,复验结果如仍不符合规定的技术要求时,则判定该批产品为不合格。

7 标志、包装、运输和储存

7.1 向用户销售的符合表 1 或表 2 要求的生物柴油调合车用柴油所使用的加油机应明确标示产品的名称、牌号和等级,如 0 号 B7 车用柴油(Ⅵ)等。

7.2 生物柴油调合车用柴油属于易燃液体,产品的标志、包装、运输和储存及交货验收按 GB 190、GB 30000.7 和 NB/SH/T 0164 进行。

7.3 储油库储存、油品运输过程中的大气污染物排放控制,应分别符合 GB 20950 和 GB 20951 的规定。

8 安全

生物柴油调合车用柴油属于易燃液体,其危险说明和防范说明见 GB 30000.7 中有关易燃液体部分。

9 标准的实施

B7 车用柴油(Ⅵ)和 H20 车用柴油(Ⅵ)技术要求自文件实施之日起第 13 个月开始执行。

附 录 A
（资料性）
各地区风险率为10%的最低气温

A.1 各地区风险率为10%的最低气温(见表A.1)是从中国气象局资料室编写的《石油产品标准的气温资料》中摘录编制的。它是由我国152个气象台、站,从1961年至1980年逐日自最高(低)气温记录分析得出的。某月风险率为10%的最低气温值,表示该月中最低气温低于该值的概率为0.1,或者说该月中最低气温高于该值的概率为0.9。

A.2 推荐风险率为10%的最低气温用来估计使用地区的最低操作温度,这为柴油机在低温操作时的正常设备防寒、燃油系统的设计、柴油的生产销售及使用提供可靠的气温数据。

表A.1 各地区风险率为10%的最低气温表

单位为摄氏度

地区	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
河北省	−14	−13	−5	1	8	14	19	17	9	1	−6	−12
山西省	−17	−16	−8	−1	5	11	15	13	6	−2	−9	−16
内蒙古自治区	−43	−42	−35	−21	−7	−1	4	1	−8	−19	−32	−41
黑龙江省	−44	−42	−35	−20	−6	1	7	4	−6	−20	−35	−43
吉林省	−29	−27	−17	−6	1	8	14	12	2	−6	−17	−26
辽宁省	−23	−21	−12	−1	6	12	18	15	6	−2	−12	−20
山东省	−12	−12	−5	2	8	14	19	18	11	4	−4	−10
江苏省	−10	−9	−3	3	11	15	20	20	12	5	−2	−8
安徽省	−7	−7	−1	5	12	18	20	20	14	7	0	−6
浙江省	−4	−3	1	6	13	17	22	21	15	8	2	−3
江西省	−2	−2	3	9	15	20	23	23	18	12	4	0
福建省	−4	−2	3	8	14	18	21	20	15	8	1	−3
台湾省[a]	3	0	2	8	10	16	19	19	13	10	1	2
广东省	1	2	7	12	18	21	23	23	20	13	7	2
海南省	9	10	15	19	22	24	24	23	23	19	15	12
广西壮族自治区	3	3	8	12	18	21	23	23	19	15	9	4
湖南省	−2	−2	3	9	14	18	22	21	16	10	1	−1
湖北省	−6	−4	0	6	12	17	21	20	14	8	1	−4
河南省	−10	−9	−2	4	10	15	20	18	11	4	−3	−8
四川省	−21	−17	−11	−7	−2	1	2	1	0	−7	−14	−19
贵州省	−6	−6	−1	3	7	9	12	11	8	4	−1	−4
云南省	−9	−8	−6	−3	1	5	7	7	5	−1	−5	−8
西藏自治区	−29	−25	−21	−15	−9	−3	−1	0	−6	−14	−22	−29
新疆维吾尔自治区	−40	−38	−28	−12	−5	−2	0	−2	−6	−14	−25	−34
青海省	−33	−30	−25	−18	−10	−6	−3	−4	−6	−16	−28	−33
甘肃省	−23	−23	−16	−9	−1	3	5	5	0	−8	−16	−22
陕西省	−17	−15	−6	−1	5	10	15	12	6	−1	−9	−15
宁夏回族自治区	−21	−20	−10	−4	2	6	9	8	3	−4	−12	−19

[a] 台湾省所列的温度是绝对最低气温,即风险率为0%的最低气温。

附 录 B
（规范性）
柴油中硝酸酯型十六烷值改进剂的检验

B.1 方法概要

柴油试样中的硝酸异辛酯在氢氧化钾-正丁醇混合物中皂化，用玻璃纤维滤纸过滤，留在滤纸上的物质干燥后用二苯胺溶液处理。二苯胺被硝酸盐氧化成深蓝色醌型化合物。生成的蓝色或蓝黑色斑点显示含有硝酸酯型十六烷值改进剂，无颜色变化可确定没有硝酸酯型十六烷值改进剂。

B.2 仪器或设备

B.2.1 反应瓶：容量 30 mL 广口瓶，带螺帽盖，盖内侧有锡或塑料衬里。

B.2.2 玻璃纤维滤纸：直径 37 mm。

B.2.3 移液管：容量 10 mL，带吸球。

B.2.4 量筒：容量 10 mL 和 25 mL。

B.2.5 吸滤瓶：适合与 60 mL 玻璃烧结过滤器连接。

B.2.6 玻璃烧结过滤器：容量 60 mL。

B.2.7 烘箱：适用于在 110 ℃干燥玻璃纤维滤纸。

B.3 试剂

警告——硫酸具有强腐蚀性，应避免吸入其蒸气，并避免与皮肤接触。

警告——甲苯为有毒可燃物，应避免吸入其蒸气，并避免与皮肤接触。

B.3.1 氢氧化钾，分析纯。

B.3.2 正丁醇，分析纯。

B.3.3 硫酸，分析纯。

B.3.4 二苯胺溶液（1 g/100 mL 溶液）。

配制：用 0.250 g 二苯胺（分析纯）溶解在 25 mL 浓硫酸（质量分数 98%，分析纯）中。

B.3.5 甲苯，分析纯。

B.4 试验步骤

警告——不能用口吸移液管，因为检验中存在有毒物质。

B.4.1 用 6.5 g 氢氧化钾与 100 mL 正丁醇混合，加热使氢氧化钾溶解，待溶液冷却后用玻璃纤维滤纸过滤混合物，即得到皂化混合物。

B.4.2 用移液管把 10 mL 试样注入反应瓶，加入 5 mL 甲苯，再加入 10 mL 皂化混合物。

B.4.3 用螺帽盖牢固地盖在反应瓶上，混合内盛物后，放在 110 ℃烘箱中保持 4 h。

B.4.4 从烘箱中取出的反应瓶冷却到 25 ℃±3 ℃。

B.4.5 将反应瓶中的内盛物在装有玻璃纤维滤纸的玻璃烧结过滤器内过滤。

B.4.6 用 2.5 mL 甲苯洗涤反应瓶，并转移到玻璃烧结过滤器内过滤。

B.4.7 小心取出玻璃纤维滤纸，放在 110 ℃烘箱中干燥 15 min。

B.4.8 取出玻璃纤维滤纸，冷却到 25 ℃±3 ℃。

B.4.9 向滤纸中央滴入 3 滴二苯胺溶液，观察是否出现蓝色或蓝黑色斑点。

B.5 报告

如果滤纸上出现蓝色或蓝黑色斑点圆环，报告试样含有硝酸酯型十六烷值改进剂；否则，报告未检出。

注：含有0.5%（体积分数）硝酸酯型十六烷值改进剂的柴油参比试样会使整个试剂部位呈现深蓝色至蓝黑色，含有0.1%（体积分数）硝酸酯型十六烷值改进剂的柴油参比试样会使试剂部位的外缘呈现蓝色环。

附 录 C
（规范性）
酯基生物柴油（BD100）

C.1 分类

酯基生物柴油（BD100）按硫含量分为 S50 和 S10 两个类别，分别是指硫含量不大于 50 mg/kg 和 10 mg/kg 的酯基生物柴油。

C.2 技术要求和试验方法

酯基生物柴油（BD100）的技术要求和试验方法应符合表 C.1 的规定。酯基生物柴油（BD100）应加入酚型或胺型抗氧剂。

表 C.1 酯基生物柴油（BD100）的技术要求和试验方法

项目	单位	质量指标		试验方法[c]
		S50[a]	S10[b]	
密度（20 ℃）	kg/m^3	820～900		GB/T 13377、GB/T 5526、SH/T 0604、GB/T1884 和 GB/T1885
运动黏度（40 ℃）	mm^2/s	1.9～6.0		GB/T 265
闪点（闭口）	℃	≥130		GB/T 261
冷滤点	℃	报告		NB/SH/T 0248
硫含量	mg/kg	≤50	≤10	GB/T 34100、GB/T 11140、SH/T 0689、NB/SH/T 0842
残炭质量分数	%	≤0.050		GB/T 17144 、GB/T 268
硫酸盐灰分（质量分数）	%	≤0.020		GB/T 2433
水含量	mg/kg	≤500		SH/T 0246
机械杂质	—	无		GB/T 511、目测法[d]
铜片腐蚀（50 ℃，3 h）	级	≤1		GB/T 5096
十六烷值	—	≥49	≥51	GB/T 386
氧化安定性（110 ℃）	h	≥6.0		NB/SH/T 0825、NB/SH/T 0873
酸值（以 KOH 计）	mg/g	≤0.50		GB/T 7304、GB/T 264、GB 5009.229
游离甘油含量（质量分数）	%	≤0.020		SH/T 0796
单甘酯含量（质量分数）	%	≤0.80		SH/T 0796
总甘油含量（质量分数）	%	≤0.240		SH/T 0796
一价金属（Na＋K）含量	mg/kg	≤5		NB/SH/T 0992、GB/T 17476
二价金属（Ca＋Mg）含量	mg/kg	≤5		NB/SH/T 0992、GB/T 17476
脂肪酸甲酯含量（质量分数）	%	≥96.5		NB/SH/T 0831
磷含量	mg/kg	≤10.0		NB/SH/T 6012、GB/T 17476、SH/T 0749

表 C.1　酯基生物柴油（BD100）的技术要求和试验方法（续）

项目	单位	质量指标		试验方法[c]
		S50[a]	S10[b]	

[a] 该类别不适用于调合B7车用柴油，其他用途可参考。

[b] 用于调合本文件B7车用柴油的酯基生物柴油（BD100）氯含量不大于14 mg/kg、硅含量不大于2 mg/kg。用于其他用途的酯基生物柴油（BD100）应符合相关要求。氯含量的试验方法NB/SH/T 6083、NB/SH/T 6056、GB/T 40111、NB/SH/T 0977，NB/SH/T 6083为仲裁方法；硅含量的试验方法GB/T 33647、NB/SH/T 6083、NB/SH/T 0993，GB/T 33647为仲裁方法。采用NB/SH/T 6083进行试验时，应使用与酯基生物柴油（BD100）中氧含量相同或相似的标准样品建立工作曲线；采用GB/T 33647进行试验时，雾化室温度为10 ℃，稀释溶剂为二甲苯。石油基柴油调合组分的氯含量应与酯基生物柴油（BD100）的氯含量相协调，使B7车用柴油（Ⅵ）的氯含量不大于2 mg/kg。

[c] 有多个可选试验方法时，以第一个方法为仲裁方法。

[d] 使用目测法时，将试样注入100 mL玻璃量筒中，并在室温（20 ℃±5 ℃）下观察，试样应当透明，没有悬浮和沉降的机械杂质。存在异议时，以GB/T 511为仲裁方法。

C.3　检验规则

C.3.1　检验项目

C.3.1.1　出厂检验

酯基生物柴油（BD100）出厂批次检验项目为密度、运动黏度、闪点（闭口）、冷滤点、硫含量、残炭、硫酸盐灰分、水含量、氯含量、硅含量、机械杂质含量、氧化安定性、酸值、游离甘油含量、单甘酯含量、总甘油含量、一价金属（Na+K）含量、二价金属（Mg+Ca）含量、脂肪酸甲酯含量、磷含量。

在原材料、生产工艺没有发生可能影响产品质量的变化时，酯基生物柴油（BD100）出厂周期检验项目为铜片腐蚀、十六烷值，每月至少检验一次。

C.3.1.2　型式检验

型式检验项目为表C.1技术要求规定的所有检验项目。

在下列情况下进行型式检验：

a）　新产品投产或产品定型鉴定时；

b）　原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

c）　出厂检验或周期检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

C.3.2　组批

产品每生产一罐或一釜为一批。

C.3.3　取样

取样按GB/T 4756进行，取4 L作为检验和留样用。取样器材不应采用铜表面材质。

注：铜表面材质的取样器会加速生物柴油氧化，影响检测结果。

C.3.4　判定规则

出厂检验结果符合表C.1的技术要求，则判定该产品合格。

C.3.5 复验规则

如出厂批次检验和出厂周期检验结果中有不符合表 C.1 技术要求的规定时，按 GB/T 4756 的规定自同批产品中重新抽取双倍量样品，对不合格项目进行复检，复检结果如仍有不符合表 C.1 技术要求时，则判定该批产品为不合格。

C.4 标志、包装、运输和储存

标志、包装、运输和储存及交货验收按 NB/SH/T 0164 进行。

附 录 D
（规范性）
烃基生物柴油

D.1 技术要求和试验方法

烃基生物柴油的技术要求和试验方法应符合表 D.1 的规定。

表 D.1 烃基生物柴油质量技术要求和试验方法

项目		单位	技术要求	试验方法[a]
密度(20 ℃)		kg/m^3	750～810	GB/T 1884 和 GB/T 1885[b]、SH/T 0604、GB/T 13377
灰分(质量分数)		%	≤0.01	GB/T 508
运动黏度(40 ℃)		mm^2/s	1.9～6.0	GB/T 265
闪点(闭口)		℃	≥60	GB/T 261
冷滤点		℃	报告	NB/SH/T 0248
凝点		℃	报告	GB/T 510
硫含量		mg/kg	≤5	GB/T 34100、GB/T 11140、NB/SH/T 0253、SH/T 0689、NB/SH/T 0842
10% 蒸余物残炭(质量分数)		%	≤0.3	GB/T 17144、GB/T 268
水含量		mg/kg	≤300	SH/T 0246
氯含量(质量分数)		mg/kg	≤2	NB/SH/T 6083、NB/SH/T 6056、GB/T 40111、NB/SH/T 0977
硅含量(质量分数)		mg/kg	≤2	GB/T 33647[c]、NB/SH/T 6083、NB/SH/T 0993
总污染物含量		mg/kg	≤24	GB/T 33400
铜片腐蚀(50 ℃,3 h)		级	≤1	GB/T 5096
馏程	50% 回收温度	℃	≤300	GB/T 6536
	90% 回收温度		≤355	
	95% 回收温度		≤365	
十六烷值		—	≥55	GB/T 386
氧化安定性(以总不溶物计)		mg/100 mL	≤2.5	SH/T 0175
酸度(以 KOH 计)		mg/100 mL	≤7	GB/T 258
润滑性(HFRR)[d] 磨斑直径		μm	≤460	NB/SH/T 0765
脂肪酸甲酯含量(质量分数)		%	≤1	GB/T 23801、NB/SH/T 0916
多环芳烃含量(质量分数)		%	≤1	NB/SH/T 0806、NB/SH/T 0606
烃基生物柴油含量(体积分数)		%	≥97	NB/SH/T 6044[e]

表 D.1　烃基生物柴油质量技术要求和试验方法（续）

项目	单位	技术要求	试验方法[a]
[a] 有多个可选试验方法时，以第一个方法为仲裁方法。 [b] 存在异议时，以GB/T 1884和GB/T 1885联合使用为仲裁方法。 [c] 采用GB/T 33647测定硅含量时，雾化室温度为10 ℃，稀释溶剂为二甲苯。 [d] 出口产品润滑性要求由供需双方协商确定。 [e] 此项目不作为产品必检项目，有需求时按照NB/SH/T 6044进行测定，采用NB/SH/T 6044测得的生物基碳含量即为烃基生物柴油含量。			

D.2　检验规则

D.2.1　检验项目

D.2.1.1　出厂检验

烃基生物柴油出厂批次检验项目为密度、灰分、运动黏度、闪点（闭口）、冷滤点、凝点、硫含量、10%蒸余物残炭、水含量、氯含量、硅含量、总污染物含量、馏程、氧化安定性、酸度、润滑性、脂肪酸甲酯含量、多环芳烃含量。

在原材料、生产工艺没有发生可能影响产品质量的变化时，烃基生物柴油出厂周期检验项目为铜片腐蚀、十六烷值，每月至少检验一次。

D.2.1.2　型式检验

型式检验项目为表 D.1 规定的所有检验项目。

在下列情况下进行型式检验：

a）　新产品投产或产品定型鉴定时；

b）　原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

c）　出厂检验或周期检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

D.2.2　组批

产品每生产一罐或一釜为一批。

D.2.3　取样

取样按 GB/T 4756 进行，取 4 L 作为检验和留样用。取样器材不应采用铜表面材质。

注：铜表面材质的取样器会加速生物柴油氧化，影响检测结果。

D.2.4　判定规则

出厂检验结果符合表 D.1 的技术要求，则判定该产品合格。

D.2.5　复验规则

如出厂批次检验和出厂周期检验结果中有不符合表 D.1 技术要求的规定时，按 GB/T 4756 的规定自同批产品中重新抽取双倍量样品，对不合格项目进行复检，复检结果如仍有不符合表 D.1 技术要求时，则判定该批产品为不合格。

D.3 标志、包装、运输和储存

标志、包装、运输和储存及交货验收按 NB/SH/T 0164 进行。